

Bathala 角子机分析

1. 设计与开发流程

Lucky888 被开发为 Bathala 的仿真孪生体，用于数学分析与游戏设计评估。该原型重构了参考游戏中可观察到的 6×5 转轴结构、符号集合、连消机制、Bathala 消除技能、Scatter 行为、免费游戏行为及倍数系统。可通过观察直接验证的玩法规则均已尽可能忠实复现；但由于底层概率和玩法参数无法直接验证，仿真孪生体采用可配置数据集（JSON & CSV 文件），可通过基于 HTML5 的工作台轻松导入、调整和导出。

设计方法

仿真孪生体的开发包含四个关键阶段：观察、重构、仿真和评估。这些开发步骤最终形成 2 项成果：

- 可玩的仿真原型，提供按会话跟踪、输入及导出配置输入和旋转结果的工具 <http://lucky888.ludoai.xyz/>
- 具备文件上传功能和结构化报告的仪表板 <http://lucky888.ludoai.xyz/dashboard/>

A. 观察

- 具体规则、机制及隐藏参数（例如构成中奖所需的最少相同符号数）均直接依据可观察玩法进行复现。
- 内部符号概率、精确的功能触发权重及倍数概率等数值无法仅通过观察游戏加以验证。所有无法验证的参数仍以易于修改的权重实现，以支持迭代测试。

符号权重与赔付数据				
符号	权重	最小数量	最大数量	赔付
L1 (低赔-1)	180 (16.38%)	8	9	0.25×
		10	11	0.75×
		12	30	2×
L2 (低赔-2)	170 (15.47%)	8	9	0.4×
		10	11	0.9×
		12	30	4×
L3 (低赔-3)	160 (14.56%)	8	9	0.5×
		10	11	1×
		12	30	5×
L4 (低赔-4)	150 (13.65%)	8	9	0.8×
		10	11	1.2×
		12	30	8×
L5 (低赔-5)	140 (12.74%)	8	9	1×
		10	11	1.5×
		12	30	10×
H1 (高赔-1)	90 (8.19%)	8	9	1.5×
		10	11	2×
		12	30	12×
H2 (高赔-2)	75 (6.82%)	8	9	2×
		10	11	5×
		12	30	15×
H3 (高赔-3)	60 (5.46%)	8	9	2.5×
		10	11	10×
		12	30	25×
H4 (高赔-4)	45 (4.09%)	8	9	10×
		10	11	25×
		12	30	50×
SCATTER	24 (2.18%)	不适用	不适用	不适用
倍数	5 (0.45%)	不适用	不适用	不适用

倍数权重	
倍数	权重
2×	1000 (18.27%)
3×	900 (16.44%)
4×	800 (14.61%)
5×	700 (12.79%)
6×	600 (10.96%)
8×	450 (8.22%)
10×	350 (6.39%)
12×	250 (4.57%)
15×	180 (3.29%)
20×	120 (2.19%)
25×	80 (1.46%)
50×	30 (0.55%)
100×	10 (0.18%)
250×	3 (0.055%)
500	1 (0.018%)

- 在复现之前，我们仔细观察了 Bathala 角子机特有的转轴机制。这一点至关重要，因为游戏不使用赔付线，而是依赖连消逻辑。

连消机制	BATHALA 技能（符号消除）
- 中奖后，中奖符号会被移除。其余符号下落补位，新符号从上方落入。 - 随后再次检查网格是否形成新的中奖。连消会持续进行，直至不再产生新中奖。	- 每次中奖连消后，会选取一个低赔符号（L1 至 L5）并将其从转轴中移除。 - 消除本身不会产生赔付。 - 其余符号下落补位，新符号落入，随后评估下一次连消。
SCATTER 符号	免费旋转
- Scatter 符号在转轴任意位置均可赔付。 4 个 Scatter：总投注的 3× 5 个 Scatter：总投注的 5× >6 个 Scatter：总投注的 100× - 基础游戏中出现 ≥4 个 Scatter 时，奖励 15 次免费旋转。 <u>注意：所有连消结束后才评估 Scatter 符号。</u>	- 基础游戏中出现 ≥4 个 Scatter 时，奖励 15 次免费旋转。 - 免费旋转期间出现 ≥3 个 Scatter 时，额外奖励 5 次免费旋转。 - 中奖连消中收集的倍数会相加，并在免费旋转功能剩余期间持续保留。
倍数	最高中奖
- 当中奖连消中包含一个或多个倍数符号时，其数值会相加并应用于该次中奖。 - 免费旋转期间，收集到的倍数会加入当前功能倍数，并累积至后续连消。 <u>注意：倍数符号仅在其出现在中奖连消中时才会被收集。</u>	- 最高中奖：总投注的 10,000× - 最高倍数符号：500×

B. 重构与仿真

- 可观察玩法被转化为能够复现旋转行为的仿真引擎。
- 仿真引擎用于执行已知的转轴逻辑：符号生成、中奖评估、倍数处理、符号消除、符号补充、Scatter 评估及免费游戏结算。

符号集合

L1
LOW

L2
LOW

L3
LOW

L4
LOW

L5
LOW

H1
HIGH

H2
HIGH

H3
HIGH

H4
HIGH

SCATTER
SPECIAL

×2
MULTIPLIER
SPECIAL

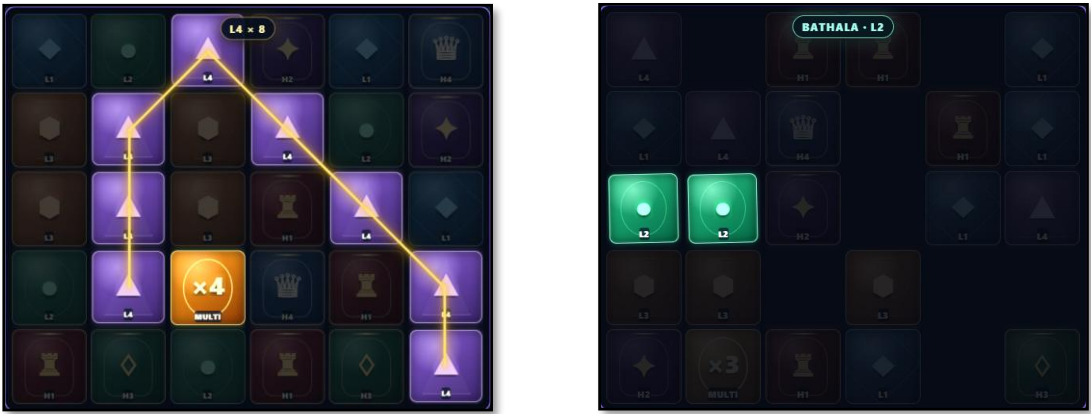
游戏盘面（6×5 转轴）

符号补充连消逻辑



连消中奖: (L4 X 8), 倍数 x4

中奖后消除触发: (L2 X 2)



- 仿真原型会实时更新会话指标，同时支持独立检查每次旋转的输入与输出。

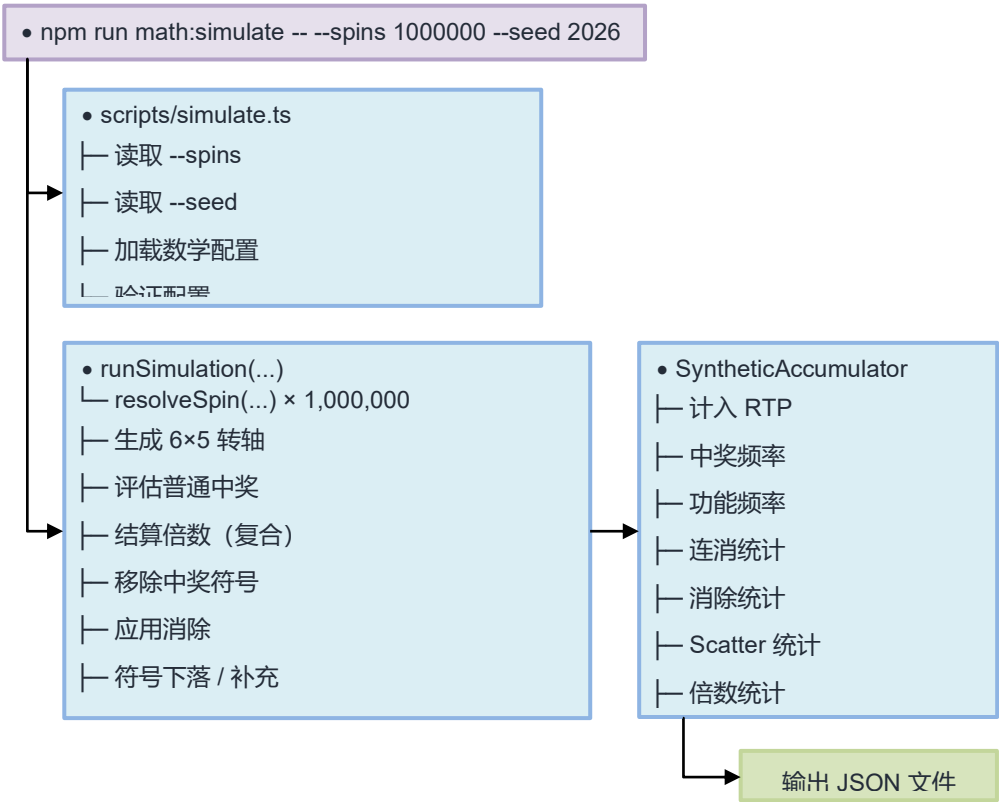
汇总数据	单次旋转数据	旋转历史
SESSION SPINS28SESSION RTP32.50% TOTAL WAGERED8,400SESSION VOLATILITY92.53% TOTAL WON2,730WIN RATE21.43% FEATURES0FEATURE RATE0.00%	#11 Bet 300120 0.40x L2x8 TUMBLES1BATHALA1MULTIPLIER— TUMBLEBATHALA Base Win120 Feature Win0 Tumble Rounds1 base - 0 free BATHALA1 activations - 7 removed Multipilers— Scatters2 WINNING OUTCOMES Base Game - Initial Board L2 x 80.40x x 1.00x = 0.40x	#14 Bet 3000— No winning outcomes TUMBLES0BATHALA0MULTIPLIER— #13 Bet 3000— No winning outcomes TUMBLES0BATHALA0MULTIPLIER— #12 Bet 3000— No winning outcomes TUMBLES0BATHALA0MULTIPLIER—

- 投注配置、功能配置、符号权重和赔付表均可按会话进行修改、导入、测试和导出。

Betting Configs	Feature Configs	JSON Configs	Paytable
Bet Ladder comma separated 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, Default Bet 300 Starting Credits 1000000 Maximum Win bet units 10000 Maximum Multiplier 500 Maximum Tumble Rounds 100	Base Scatter Weight 24 Free-Game Scatter Weight 10 Base Multiplier Appearance Weight 5 Free Multiplier Appearance Weight 10.7 Initial Free Games 15 Retrigger Award 5	Base Symbol Weights JSON array { { "symbol": "L2", "weight": 170 }, { "symbol": "L3", "weight": 160 }, { "symbol": "L4", "weight": 150 }, { "symbol": "L5", "weight": 140 }, }	JSON array [{ "symbol": "L1", "minCount": 8, "maxCount": 9, "payout": 0.25 }, { "symbol": "L1", "minCount": 10, "maxCount": 11, "payout": 0.75 }, { "symbol": "L1", "minCount": 12, "maxCount": 13, "payout": 0.75 },]
FORMAT JSON	DISCARD CHANGES	IMPORT JSON	EXPORT CONFIG JSON
APPLY & RESET			

C. 评估

- 为评估游戏的数学特征，我们开发了独立的蒙特卡洛仿真脚本，用于生成大量合成旋转数据。
- 确定性随机种子使结果能够大规模复现和验证，从而提高对所观察 RTP、波动性、中奖率及功能表现的置信度。



- 为有效评估仿真数据，我们创建了带文件摄取管线的数学仪表盘，将汇总旋转数据（JSON 或 CSV）处理为绩效指标。

文件摄取工作区

Simulation Sets

Sim 1

ACTIVE

Sim 1

Configuration

lucky888-bathala-aligned-v3

Game Version

3.0.0

Source file

lucky888-spin-history_lucky888-bathala-aligned----

session spins

1,000

Session RTP

171.81%

Generated Timestamp

Aug 19, 2026, 9:12 PM

Validation state

WORKBENCH CSV

Version mismatch

LOAD BUNDLED REPORT

Choose bundled report

Replace Analysis File

or browse file

View Detailed Report

Remove Report

Report loaded into Sim 1

Sim 2

ACTIVE

Sim 2

Configuration

lucky888-bathala-aligned-v3

Game Version

2.0.0

Source file

bathala-simulation-2026-1000000.json

Simulation Spins

1,000,000

Credited RTP

93.15%

Generated Timestamp

Aug 19, 2026, 3:14 PM

Validation state

VALID REPORT

Version mismatch

LOAD BUNDLED REPORT

Choose bundled report

Replace Analysis File

or browse file

View Detailed Report

Remove Report

Report loaded into Sim 2

仪表板摘要

CREDITED RTP	FEATURE FREQUENCY	WINNING SPIN FREQUENCY	MAXIMUM OBSERVED WIN	COEFFICIENT OF VARIATION	FEATURE RTP CONTRIBUTION
93.15%	1 in 113	31.31%	3,821×	9.50	27.03%

CORE SIMULATION PROFILE

CORE METRIC	RESULT
Credited RTP	93.15%
Winning Spin Frequency	31.31%
Feature Frequency	1 in 113
Maximum Observed Win	3,821×
Base RTP Contribution	66.12%
Feature RTP Contribution	27.03%
Total Multiplier RTP Contribution	49.60%

BASE SPINS VS. FEATURES

METRIC	BASE GAME	FREE GAME
RTP Contribution	66.12%	27.03%
Tumble Trigger	30.98%	27.77%
Avg Rounds / Trigger	1.64	1.56
Maximum Tumble Depth	10	9
Multiplier RTP	26.63%	22.97%
Scatter RTP	4.50%	0.015%

RTP 构成

RTP COMPOSITION

RTP Contribution by Component

RTP SOURCE MIX

Regular Symbols

39.04%

Scatter Activations

4.51%

Multipliers

49.60%

WINNING MECHANIC	CREDIT PAYOUT	RTP CONTRIBUTION
Base Regular	349,900	34.99%
Base Scatter	44,999	4.50%
Base Multiplier	266,335	26.63%
Free Regular	40,507	4.05%
Free Scatter	148	0.015%
Free Multiplier	229,652	22.97%
BASE GAME TOTAL	661,233	66.12%
FREE GAME TOTAL	270,306	27.03%
TOTAL RTP	931,539	93.15%

机制概览

TUMBLE ACTIVATIONS

Tumble Rounds per Paid Spin	0.57
Tumble Triggers per Paid Spin	34.74%
Average Rounds per Trigger Resolution	1.63
Maximum Observed Depth	10

BATHALA ACTIVATIONS

Bathala Activations	567,435
Bathala Elimination → Next Win Activation	38.78%
Bathala Activations per Paid Spin	0.567
Symbols Eliminated per Paid Spin	1.95

FREE GAME

Feature Trigger Count	8,818
Feature Frequency	0.88% • 1 in 113
Average Free Games Played	15.37
Feature RTP Contribution	27.03%

FEATURE ACTIVATIONS

Initially Awarded Free Games	15
Total Retriggers	652
Average Retriggers per Feature	0.074
Average Ending Free Game Multiplier	8.92×

MULTIPLIERS

Multiplier Appearance per Paid Spin	4.85%
Average Multiplier Value	6.60×
Average Summed Multiplier per Multiplied Win	8.44×
Maximum Summed Multiplier	522×
Total Multiplier RTP Contribution	49.60%

SCATTER ACTIVATIONS

Base Scatter	44,999.00 credits • 4.50%
Free Scatter	148.00 credits • 0.015%
Feature Frequency	0.88% • 1 in 113
Total Retriggers	652

FEATURE LENGTHS

P50		15
P75		15
P90		15
P95		20
P99		20
MAX		25

VOLATILITY PROFILE

Mean Win per Paid Spin	0.932
Variance	78.3
Standard Deviation	8.85
Coefficient of Variation	9.5
Maximum Observed Win	3,821×

2. 观察摘要

核心发现

93.15% 计入 RTP	31.31% 中奖旋转频率 (每 3.2 次付费旋转约出现 1 次中奖结果)
0.882% 功能频率 (每 113 次付费旋转约 1 次)	53.24% 倍数赔付占计入 RTP 的比例
3,821× 最大观测中奖	91.42 - 94.89% ~3.47% RTP 置信区间宽度

A. 核心观察

- 计入 RTP: 93.15%
- 默认配置产生的整体 RTP 为 93.15%，表明游戏处于商业上合理的范围。然而，对用户参与度和变现而言，更重要的是回报如何分配于普通中奖、倍数、Scatter 和免费游戏之间。
- 中奖旋转频率: 31.31% (每 3.2 次付费旋转约 1 次)
- 尽管游戏具有高波动特征，默认配置仍提供相对频繁的正向反馈。结果表明，波动性较少源于低命中频率，更多源于中奖结果金额的显著差异。
- 功能频率: 0.88% (每 113 次付费旋转约 1 次)

- 免费游戏约贡献游戏总 RTP 的 29%。因此，尽管大部分 RTP 仍来自基础游戏，该功能的占比已足以影响玩家整体的风险与回报体验。

✚ 倍数 RTP 贡献：49.60% (占计入 RTP 的 53.24%)

- 在当前配置中，倍数是返还价值最大的单一来源。
- 这使游戏形成倍数主导的体验；倍数频率和赔权重度的较小变化即可显著改变 RTP 与波动性。

B. 倍数频率与 RTP

✚ 免费游戏倍数 RTP：22.97% (功能 RTP 共 27.03%)

- 约 85% 的免费游戏 RTP 来自倍数提升。这表明免费游戏本质上是累积型、倍数主导的功能，而非由额外旋转和普通中奖驱动。

✚ 基础游戏倍数 RTP：26.63% (基础游戏 RTP 共 66.12%)

- 倍数并非只在免费游戏中重要，其同样约占基础游戏回报的 40.2%。这意味着倍数行为会影响整个游戏经济，而不只是作为奖励功能的增强手段。

✚ 倍数频率：4.85% (每 20.6 次付费旋转约 1 次)

- 倍数出现相对不频繁，却产生了总 RTP 的一半，说明该机制具有很高的杠杆效应。基本上，倍数一旦与中奖组合和连消交互，就会产生不成比例的高额赔付影响。

✚ 平均倍数 vs. 合计倍数 vs. 最大观测值：6.60x vs. 8.44x vs. 522x

- 在 6.60x 的水平下，大多数倍数交互似乎发生在相对适中的数值。
- 然而，平均合计倍数与最大观测合计倍数之间的巨大差距，体现了这样一种设计：倍数事件持续提供参与感，而罕见组合则创造标志性大奖潜力。

C. 符号消除 (BATHALA 技能)

✚ 消除转化率：38.78%

- 约每 10 次符号消除中有 4 次会使补充后的盘面立即形成中奖组合。
- 该观察证实，消除效果并非单纯的视觉事件，而是会经常延长中奖序列的延续机制。

✚ 消除激活率：56.74% (每次付费旋转约消除 1.95 个符号)

- 消除效果会频繁改变转轴构成，从而带来更多变化。
- 即使消除未立即带来下一次中奖，该机制仍会提高补充次数和中奖频率，因此它属于核心机制而非奖励事件。

D. 连消机制

✚ 连消频率与平均深度：34.74% & 1.63 轮

- 约 1/3 的付费旋转会产生连消，但平均连消序列仍相对较短。这些序列能够提供延续感，同时避免长连锁主导玩法。
- 尽管如此，观测到的最大连消深度为 10，说明玩家偶尔仍会遇到较长序列。

🎯 基础游戏连消 vs. 免费游戏连消：30.98% vs. 27.77%

- 免费游戏似乎并未从更深或更频繁的连消中获得更多 RTP。
- 相反，该功能的额外 RTP 主要由累积倍数机制产生。这清楚地区分了两机制的作用：连消提供节奏，倍数则推动功能和赔付升级。

E. 波动性与赔付

🎯 赔付尾部：10× 每 68 次付费旋转 1 次 (或每 21 次中奖旋转 1 次)

- 95% 的中奖旋转低于 10×，而 $\geq 100\times$ 的结果仅占中奖旋转约 0.34%。
- 此外，1 百万次付费旋转中仅有 34 次触发 $\geq 500\times$ 的结果。
- 这意味着普通中奖用于维持会话活跃度和用户参与，而最令人难忘的大奖仍然真正稀有且令人向往。

🎯 每次付费旋转平均中奖 vs. SD vs. CoV：0.932 vs. 8.85 vs. 9.5

- 平均中奖与 8.85 的标准差形成鲜明对比，表明单次结果围绕平均值存在很大差异。
- 由于 SD 约为平均 RTP 的 9.5 倍，大量 RTP 集中于少数极高价值中奖，而非均匀分布。因此，该波动性特征被视为较高。

3. 评估与 RTP 调优

A. 波动性特征分析

仿真孪生体当前的默认设置为倍数主导型特征。在该设置下，部分玩家会看到更夸张的中奖，但典型玩家往往只能看到接近平均值的结果。CoV 为 9.5 进一步证实了这一点。

- 从定性体验来看，右侧 2 张截图显示旋转 #68 和 #55 累积了多个倍数，使会话 RTP 飙升至 225%，波动性达到惊人的 7.69。
- 倍数能够如此迅速累积的原因之一，是在 68 次旋转内触发了 3 次功能。通常这极为罕见，因为默认配置约每 120 次付费旋转才触发 1 次功能。

SESSION SPINS

68

SESSION RTP

225.59%

TOTAL WAGERED

20,400

SESSION VOLATILITY

768.57%

TOTAL WON

46,020

WIN RATE

32.35%

FEATURES

3

FEATURE RATE

1 in 22.7

#68

Bet 300

7,755

25.85x

L3x8 · L2x8 · +8 more

TUMBLES

10

BATHALA

10

MULTIPLIER

2.00x + 4.00x + 10.00x

TUMBLE

BATHALA

MULTI

FEATURE

Base Win

1,920

Feature Win

5,835

Tumble Rounds

3 base · 7 free

BATHALA

10 activations · 34 removed

Multipliers

2.00x + 4.00x + 10.00x

Scatters

5

Free Games

15 awarded · 15 played

Retriggers

0

Ending Multiplier

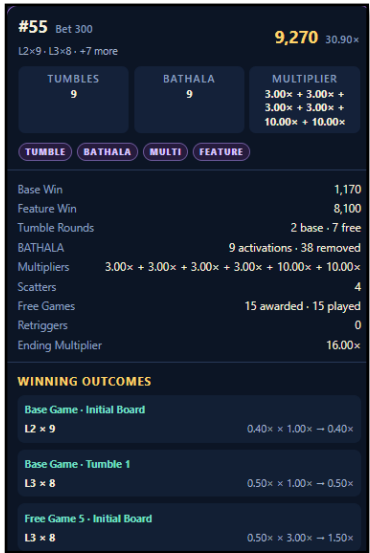
16.00x

进一步分析导出的 CSV 后发现，该会话总回报的 80% 以上仅来自 4 次特定旋转：

- 旋转 #40（免费游戏触发 1）：总中奖 21.60x
- 旋转 #44（基础游戏异常值）：总中奖 46.60x
- 旋转 #55（免费游戏触发 2）：总中奖 30.90x
- 旋转 #68（免费游戏触发 3）：总中奖 25.85x

对角子机和 RMG 运营商而言，这种方差不可持续。

- 解决波动尖峰的一种方式，是用连消主导型数学特征替代现有的倍数主导型特征，使参与度和 RTP 主要来自符号消除、更长的连消序列及中等规模中奖。
- 主要 KPI 目标是将 CoV 降至 ~4.5 至 6 之间。



按特征比较配置

特征	现有特征（倍数主导型）	建议特征（连消主导型）
倍数	主要加速器与核心机制	偶发 / 第三级机制
变异系数（CoV）	当前：~7.5 至 9.5	目标：~4.5 至 6
小额中奖	频繁但相对较弱	更频繁，中奖额略高
中额中奖	较不频繁且相对较弱	核心中奖机制
极端大奖	关键 RTP 贡献项	更为罕见且上限更低
免费游戏	由倍数机制增强	由高价值符号增强
参与度设计	强力倍数尖峰	频繁的符号簇与连消
玩家体验	“没有……没有……爆发”	中奖 连消 中额赔付→→

- 要实现所提议的特征，必须调优以下 4 个关键领域：

调优领域	建议变更
倍数权重	将权重集中点从高倍数转向低倍数
基础游戏符号权重	将权重集中于低赔符号分布
免费游戏符号权重	将权重集中于高价值符号（高赔符号）
符号簇赔付表调整	缓和高赔符号的赔付断崖，同时提高低赔符号的整体赔付

B. 倍数调优

默认倍数统计

6.57x 平均倍数	11.13x 倍数标准差
4.46%	0.80%

≥20× 频率 (每 22.4 次付费旋转约 1 次)	≥50× 频率 (每 125 次付费旋转约 1 次)
0.26%	0.073%
≥100× 频率 (每 384 次付费旋转约 1 次)	≥250× 频率 (每 1370 次付费旋转约 1 次)

首先，倍数分布非常分散，需要大幅调优。平均倍数应以 4.5× 为硬上限，而倍数 SD 应低于 3×。此变更需要削弱现有的彩票式机制，将其转化为进程放大器。下方两张表展示了新配置的规模及影响。

倍数权重倍数统计

倍数	当前配置	新权重	观测值统计项	当前配置	倍数目标
2×	1000 (18.27%)	1500 (23.09%)	平均倍数	6.57×	4.43×
3×	900 (16.44%)	1350 (20.79%)	倍数 SD	11.13×	2.75×
4×	800 (14.61%)	1200 (18.48%)	≥10× 频率	18.70%	6.08%
5×	700 (12.79%)	950 (14.63%)	≥20× 频率	4.46%	0.46%
6×	600 (10.96%)	700 (10.78%)	≥50× 频率	0.80%	0.03%
8×	450 (8.22%)	400 (6.16%)	≥100× 频率	0.26%	0.00%
10×	350 (6.39%)	220 (3.39%)			
12×	250 (4.57%)	100 (1.54%)			
15×	180 (3.29%)	45 (0.69%)			
20×	120 (2.19%)	20 (0.31%)			
25×	80 (1.46%)	8 (0.12%)			
50×	30 (0.55%)	2 (0.03%)			
100×	10 (0.18%)	0 (0.00%)			
250×	3 (0.055%)	0 (0.00%)			
500×	1 (0.018%)	0 (0.00%)			

虽然 100×、250× 和 500× 已被移除，但更低的波动性并不意味着玩法更乏味。倍数曲线的调整只是用事件频率取代了波动性。

- 因此，虽然 ≥10× 倍数显著减少，但 2× 至 6× 之间的倍数则有明显增加。
- 从统计角度看，尽管大奖变得更加罕见，玩家体验低倍数事件的频率却会高于以往。

C. 赔付表调优

默认波动性特征对 9 个普通符号呈现较为线性的频率曲线。但本游戏的特殊之处在于，普通符号分为 2 个不同组别：5 个低赔符号和 4 个高赔符号。这种分组对 Bathala 符号消除技能非常重要：普通符号中奖后会随机消除一个低赔符号，而高赔符号无法从该消除中受益。

- 由于这一限制，低赔符号对参与度的贡献实际上高于高赔符号，因为消除低赔符号能够触发递归中奖。

- 因此，在维持参与度的同时显著降低波动性的一种方式，是将符号频率权重和赔付从高赔符号（H1H4）转移至低赔符号（L1L5）。→→

新赔付表赔付

基础与免费符号	最小数量	最大数量	当前赔付	新赔付
L1 (低赔-1)	8	9	0.25×	(+60%) 0.4×
	10	11	0.75×	(+7%) 0.8×
	12	30	2×	(-25%) 1.5×
L2 (低赔-2)	8	9	0.4×	(+25%) 0.5×
	10	11	0.9×	(+11%) 1×
	12	30	4×	(-50%) 2×
L3 (低赔-3)	8	9	0.5×	(+20%) 0.6×
	10	11	1×	(+20%) 1.2×
	12	30	5×	(-50%) 2.5×
L4 (低赔-4)	8	9	0.8×	(-6.25%) 0.75×
	10	11	1.2×	(+25%) 1.5×
	12	30	8×	(-59%) 3.25×
L5 (低赔-5)	8	9	1×	(-10%) 0.9×
	10	11	1.5×	(+20%) 1.8×
	12	30	10×	(-60%) 4×
H1 (高赔-1)	8	9	1.5×	(-60%) 1.25×
	10	11	2×	(+25%) 2.5×
	12	30	12×	(-58%) 5×
H2 (高赔-2)	8	9	2×	(-25%) 1.5×
	10	11	5×	(-40%) 3×
	12	30	15×	(-53%) 7×
H3 (高赔-3)	8	9	2.5×	(-20%) 2×
	10	11	10×	(-55%) 4.5×
	12	30	25×	(-60%) 10×
H4 (高赔-4)	8	9	10×	(-70%) 3×
	10	11	25×	(-72%) 7×
	12	30	50×	(-68%) 16×

- 需要特别注意的是，默认 H3 存在巨大的赔付断崖。在 (H3 x 8) 时赔付为 2.5×，随后在 (H3 x 10) 快速升至 10×，并在 (H3 x 12) 升至 25×。对基础机制而言，这种指数级赔付并无必要。因此，建议赔付表将其分别降至 2.5×、4.5× 和 10×。
- 同样，默认 L5 从 (L5 x 10) 时仅 1.5× 的赔付跃升至 (L5 x 12) 时的 10×。建议将 (L5 x 12) 从 10× 降至仅 4×。
- 实际上，我已压缩 L3、L4、L5、H1、H2、H3、H4 的大多数赔付断崖，从而为 L1 和 L2 释放赔付分配空间。例如，建议将 (L1 x 8) 的赔付提高 60%。这些调整将实质性降低标准差。

D. 符号权重

在提高低赔符号赔付的同时，也可以增加其频率权重。这将显著改善玩家体验，因为玩家会看到更多 8-9 符号中奖，进而带来更多连消、更多符号消除、更多符号补充，以及随后的递归中奖。

实际上，基础游戏符号与免费游戏符号的频率权重应彼此独立调整，因为两者对 RTP 的影响不同。

新基础游戏符号权重			新免费游戏符号权重		
基础游戏符号	当前配置	新权重	免费游戏符号	当前配置	新权重
L1	180 (16.38%)	(+30) 210 (19.34%)	L1	170 (16.03%)	(+10) 180 (16.30%)
L2	170 (15.47%)	(+25) 195 (17.78%)	L2	160 (15.08%)	(+5) 165 (14.95%)
L3	160 (14.56%)	(+10) 170 (15.50%)	L3	150 (14.14%)	(-5) 145 (13.13%)
L4	150 (13.65%)	(-5) 145 (13.22%)	L4	140 (13.20%)	(-20) 120 (10.87%)
L5	140 (12.74%)	(-20) 120 (10.94%)	L5	130 (12.26%)	(-30) 100 (9.06%)
H1	90 (8.19%)	(-10) 80 (7.29%)	H1	95 (8.96%)	(+55) 150 (13.59%)
H2	75 (6.82%)	(-10) 65 (5.93%)	H2	80 (7.54%)	(+40) 120 (10.87%)
H3	60 (5.46%)	(-10) 50 (4.56%)	H3	65 (6.13%)	(+5) 70 (6.34%)
H4	45 (4.09%)	(-10) 35 (3.19%)	H4	50 (4.71%)	(-10) 40 (3.62%)
SCATTER	24 (2.18%)	24 (2.19%)	SCATTER	10 (0.94%)	10 (0.91%)
倍数	5 (0.45%)	(-2) 3 (0.27%)	倍数	10.7 (1.01%)	(-6.7) 4 (0.36%)

对于基础游戏符号，我有意将权重从 L4、L5、H1、H2、H3 和 H4 转向 L1、L2 和 L3。采用这种分布方式后，触发至少一个 ≥8 普通符号簇的概率从 ~32% 提高至 ~49%。

- 同时，我将倍数频率降低了约 40%（从 0.45% 降至 0.27%）。
- 因此，玩家不再需要等待倍数事件来获得参与感，而会期待：

≥8 普通符号 → BATHALA 消除 → 补充 → ≥8 普通符号再次激活

另一方面，建议让免费游戏符号权重偏向高价值符号。例如，将 H1 从 9.0% 提高至 13.6%，同时将 H2 从 7.5% 提高至 10.9%。

✚ 这可能产生有趣的心理效应：由于高赔符号出现更频繁，免费游戏会被感知为更高价值的变体。

E. 最终评估

目标指标			
绩效指标	Sim1 (倍数主导型)	Sim2 (连消主导型)	差值
中奖节奏	31.3%	45.6%	+14.3%
连消	34.7%	49.1%	+14.4%
倍数 RTP	49.6%	24.4%	-25.2%
波动性 (CoV)	9.50	3.68	-61.2%
最大观测中奖	3,820×	616×	-83.9%

✚ Sim2 (连消主导型) 带来了活跃得多的核心循环。

- 中奖节奏从 31.3% 升至 45.6%，连消从 34.7% 升至 49.1%，意味着玩家遇到延续机制的频率大幅提高。

✚ Sim2（连消主导型）对倍数的依赖显著降低。

- 倍数 RTP 从 49.6% 降至 24.4%，因此 Sim2 将更多赔付价值转向普通中奖及连消驱动的结果，而非倍数尖峰。

✚ Sim2（连消主导型）的波动性得到大幅压缩。

- CoV 从 9.50 降至 3.68，最大观测中奖从 3,820× 降至 616×。这表明赔付分布明显收窄，极端尾部结果更少，玩家体验也更加一致。

绩效指标	Sim1（倍数主导型）	Sim2（连消主导型）	差值
仿真概览			
仿真旋转次数	1,000,000	1,000,000	不适用
计入 RTP	93.15%	94.00%	+0.85%
95% RTP 置信区间	91.4% 至 94.9%	93.3% 至 94.7%	不适用
中奖旋转频率	31.31%	45.59%	+14.3%
功能频率	每 113 次 1 次	每 111 次 1 次	+1.9%
连消与 Bathala 消除技能			
连消频率	34.74%	49.12%	+14.4%
连消深度（每次旋转）	0.567	0.91	+60.3%
连消深度（每次触发）	1.633	1.852	+13.4%
符号消除 → 中奖	38.78%	46.01%	+7.2%
RTP 构成			
基础游戏 RTP 贡献	66.12%	82.53%	+16.4%
功能 RTP 贡献	27.03%	11.47%	-15.6%
基础游戏普通 RTP	34.99%	59.60%	+24.6%
基础游戏倍数 RTP	26.63%	18.07%	-8.6%
免费游戏普通 RTP	4.05%	5.12%	+1.1%
免费游戏倍数 RTP	22.97%	6.33%	-16.6%
总倍数 RTP	49.60%	24.40%	-25.2%
波动性与赔付尾部			
变异系数	9.50	3.68	-61.2%
标准差	8.85	3.46	-60.9%
平均中奖 / 中奖旋转	2.98×	2.06×	-30.7%
平均倍数	6.60×	4.42×	-33.1%
最大合计倍数	522×	55×	-89.5%
最大观测中奖	3,820×	616×	-83.9%
≥100× 出现	每 1,080 次 1 次	每 3,509 次 1 次	-69.2%

≥250× 出现	每 8,333 次 1 次	每 250,000 次 1 次	-96.7%
≥500× 出现	每 41,667 次 1 次	每 1,000,000 次 1 次	-95.8%
≥1,000× 出现	每 125,000 次 1 次	无	不适用